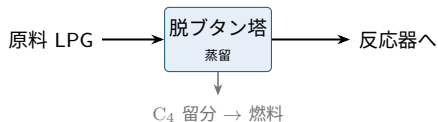
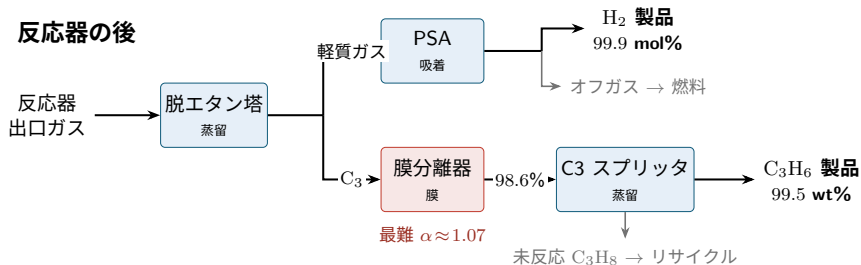


反応器の前



反応器の後



共通モデルで3塔を設計、難易度は比揮発度 α で決まる

塔径はフラッディング許容蒸気速度、塔高は段効率 0.8、設備費は Bare Module 法で共通に評価する。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
役割	原料 C ₄ 除去	軽質ガス分離	プロピレン精製
軽キー／重キー	C ₃ H ₈ /C ₄ H ₁₀	C ₂ H ₆ /C ₃ H ₈	C ₃ H ₆ /C ₃ H ₈
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力	19.5 bar	7.9 bar	16.7 bar
理論段数	36	61	117
塔高	33 m	52 m	94 m
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
評価モデル	SM	HYSYS	SM

脱エタン塔 H₂, CH₄ が非凝縮のため部分凝縮で気相留分とし、塔頂 -82℃ の低温で軽質ガスを分離。非凝縮成分でサロゲート化が難しく HYSYS で直接評価

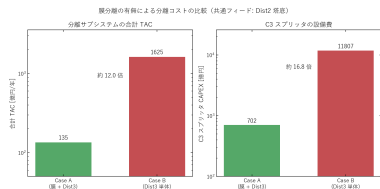
C3 スプリッタ $\alpha \approx 1.07$ で段数 117・塔高 94 m と突出し装置設備費の過半を占める。

$N_{\min} \propto 1/\ln \alpha$ より蒸留単独では非現実

→ 最難の C₃H₆/C₃H₈ 分離は膜と組み合わせで解く

$\alpha \approx 1.07$ の最難分離は物理原理の違う膜で解く

C_3H_6/C_3H_8 は沸点差 6 K で蒸留単独は 200 段・塔高 156 m と非現実。膜で粗濃縮し蒸留で仕上げる。



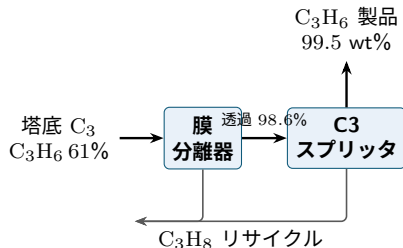
共通フィード C_3H_6 60.7 mol%・対数軸

膜なしは合計 TAC が **12.0 倍**

C3 塔設備費が **16.8 倍** に膨らむ

→ 膜の追加投資を大きく上回る削減

採用構成 膜 → C3 スプリッタ

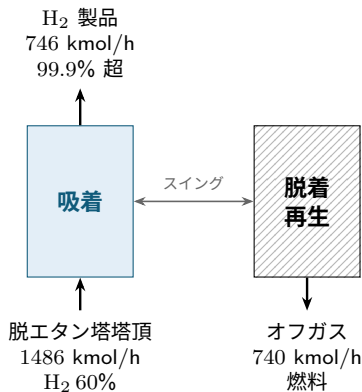


膜材料	ZIF-8 混合マトリックス膜
膜選択性 α	90 蒸留の約 65 倍効率
総膜面積	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$ ・256 本
供給圧 P_H	8.4 bar・ステージカット 25%
C3 塔	16.7 bar・117 段・塔高 94 m
製品	C_3H_6 99.5 wt%・402 kt/年

膜は蒸留の約 65 倍効率で、難所を膜が・仕上げを蒸留が分担する。

副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の H_2 リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$ を吸着して非吸着の H_2 を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

方式選定

深冷分離は -170°C 級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

キー諸元と性能

吸着材	活性炭	H_2 非吸着
総塔数	2 基	1 並列 × 2
塔径／層高	4.49 m	／ 24.8 m
吸着／脱着時間	742 s	／ 113 s
H_2 回収率	≈ 84%	
H_2 純度	99.9% 超・ CH_4 捕捉 100%	

H_2 は製品として販売

オフガスは予熱炉の燃料に充てる